창의공학 설계
모터 실습



충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

날짜	2023.09.15.
이름	권택주
학번	2023042028
학과	지능로봇공학과
담당 교수	이재풍 교수님
담당 조교	이현규 조교님
실험실	E9-241

실험 목표

✓ 기초 실습 1 - DC 모터 작동
✓ 기초 평가 1 - E - Stop system 만들기
✓ 기초 실습 2 - 서보모터 작동
✓ 기초 평가 2 - 고양이 장난감 만들기
✓ 응용 평가 - 선풍기 만들기

실험 도구

✓ LED, 저항, 브래드 보드, 아두이노 우노, 초음파 센서, 케이블 선, 노트북, 스위치, DC 모터, 서보 모터, 모터 드라이버

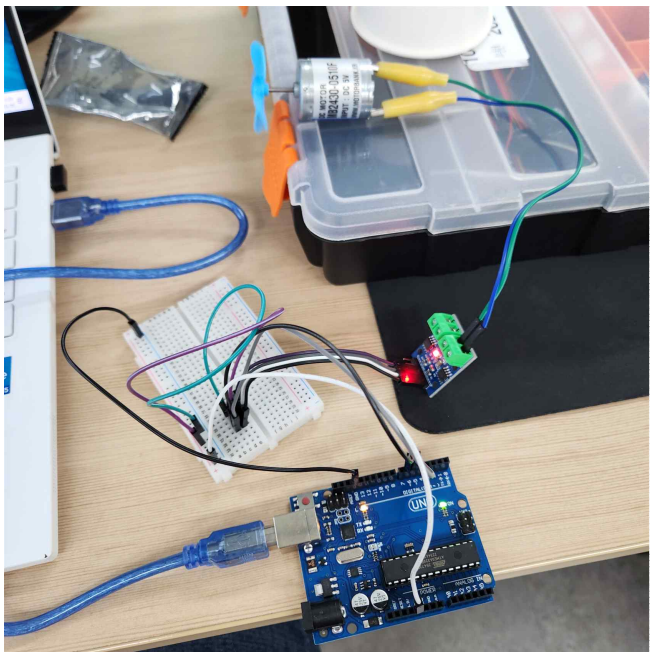
실험 과정

기초 실습 1. DC 모터 작동

코드

```
#define MOTOR_A_1A 5
#define MOTOR_A_1B 6
void setup()
{
  pinMode(MOTOR_A_1A, OUTPUT);
  pinMode(MOTOR_A_1B, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  // 모토 저속 제어
  analogWrite(MOTOR_A_1A , 100);
  analogWrite(MOTOR_A_1B , 0);
  delay(3000);
  //모터 정지
  analogWrite(MOTOR_A_1A , 0);
  analogWrite(MOTOR_A_1B ,0);
  delay(3000);
  //모터 고속 제어
  analogWrite(MOTOR_A_1A , 255);
  analogWrite(MOTOR_A_1B ,0);
  delay(3000);
  //모터 정지
  analogWrite(MOTOR_A_1A , 0);
  analogWrite(MOTOR_A_1B ,0);
  delay(3000);
}
```

회로도



기초 평가 1. E - Stop system 만들기

코드	회로도

```
const int trigPin = 3;
const int echoPin = 4;
const int moterbPin = 6;
const int moteraPin = 5;

float distanceCm = 0;

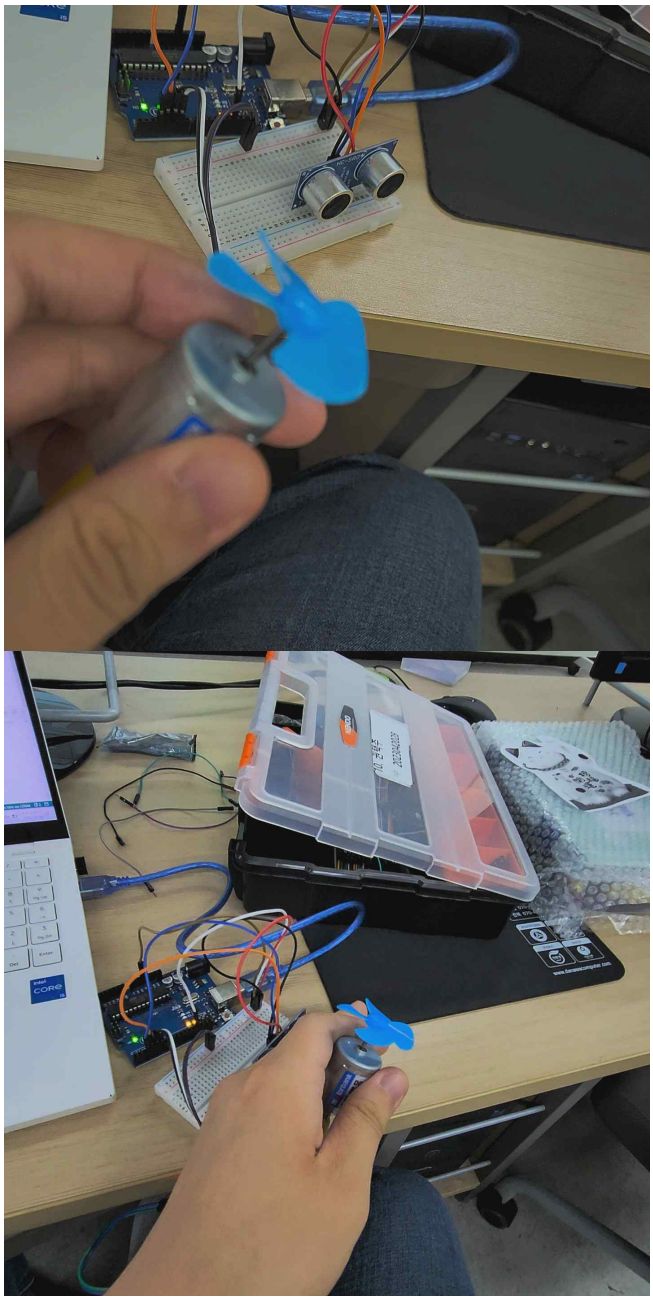
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(trigPin, INPUT);
  pinMode(echoPin, OUTPUT);
  pinMode(moteraPin, OUTPUT);
  pinMode(moterbPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distanceCm = duration * 0.034 / 2;

  Serial.print("거리(cm):");
  Serial.println(distanceCm);
  delay(0);

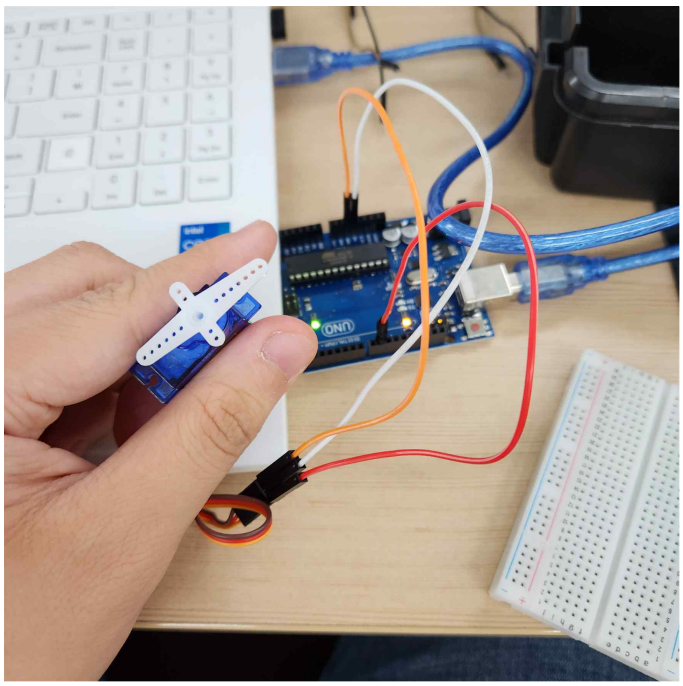
  analogWrite(moteraPin, 155);
  analogWrite(moterbPin, 0);

  if (distanceCm <=5)
  {
    analogWrite(moteraPin, 0);
    analogWrite(moterbPin, 0);
    delay(500);
  }
}
```



기초 실습 2. 서보모터 작동

코드	회로도

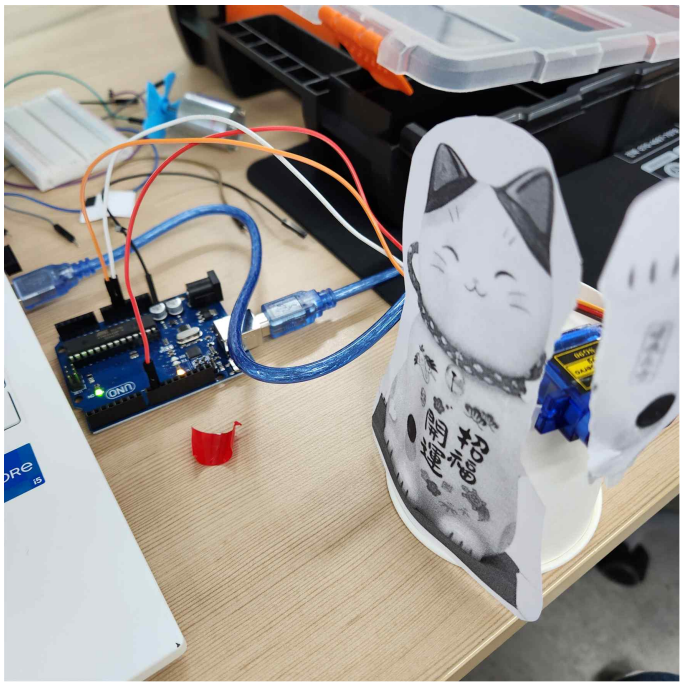
#include <Servo.h>// Servo 라이브러리 추가
Servo myservo; // Servo 클래스로 servo 객체 생성
int pos; //각도를 조절할 변수 선언
void setup()
{
  pinMode(9,OUTPUT);
  myservo.attach(9); // 모터의 신호선을 9번핀에 연결
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  pos = 30;
  myservo.write(pos); //pos의 값으로 서보모터가 회전
  delay(1500);
  pos = 60;
  myservo.write(pos);
  delay(1500);
  pos = 90;
  myservo.write(pos);
  delay(1500);
  //연속 실행 ver
  for(pos = 90; pos<180;pos++)
  {
  myservo.write(pos);
  delay(50);
  }
}
	

기초 평가 2. 고양이 장난감 만들기

코드	회로도

#include <Servo.h>// Servo 라이브러리 추가
Servo myservo; // Servo 클래스로 servo 객체 생성
int pos; //각도를 조절할 변수 선언
void setup()
{
  pinMode(9,OUTPUT);
  myservo.attach(9); // 모터의 신호선을 9번핀에 연결	

```
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  //연속 실행 ver
  for(pos = 5; pos<=65;pos++)
  {
    myservo.write(pos);
    delay(10);
  }
  for (pos = 65; pos >= 5; pos--)
  {
    myservo.write(pos);
    delay(10);
  }
}
```



응용 평가. 선풍기 만들기

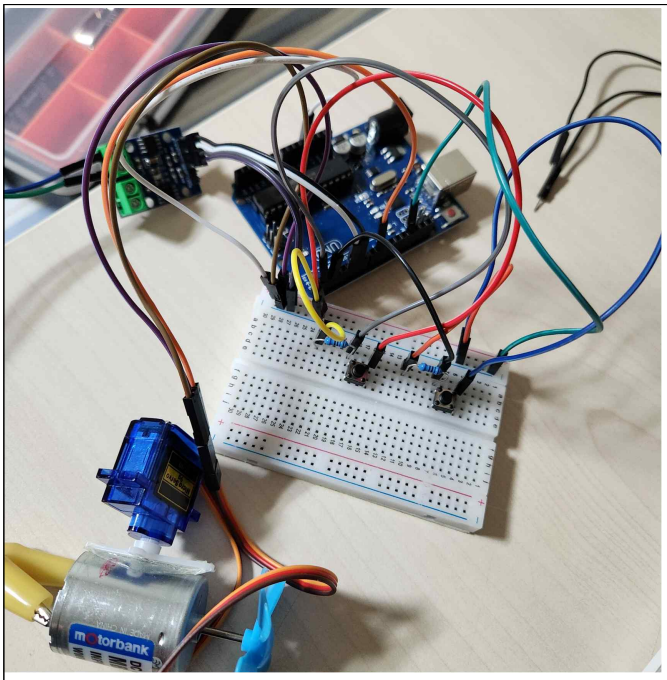
코드

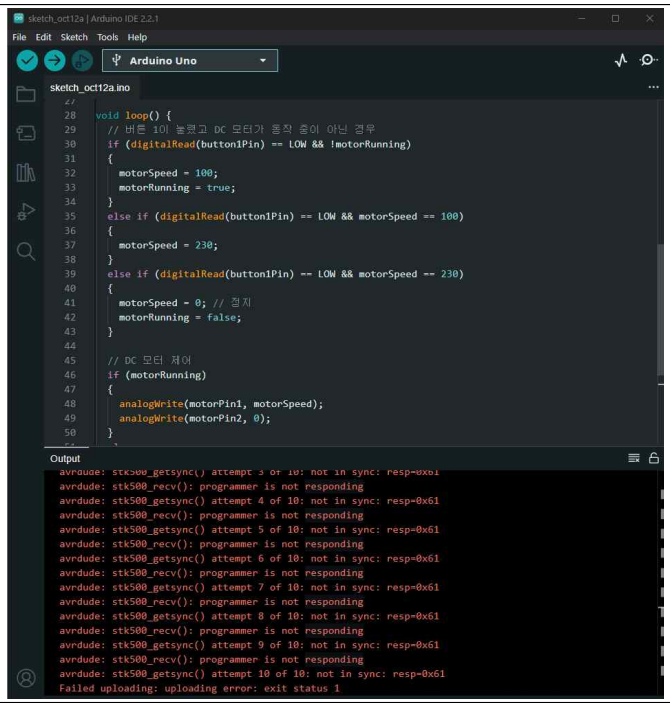
```
#include <Servo.h>
const int button1Pin = 3;         // 버튼 1 입력 핀
const int button2Pin = 4;         // 버튼 2 입력 핀
const int motorPin1 = 5;          // DC 모터 제어 핀 1
const int motorPin2 = 6;          // DC 모터 제어 핀 2
const int servoPin = 9;           // 서보모터 제어 핀
int motorSpeed = 0;               // DC 모터 속도 (0: 정지, 100: 100 속도, 230: 230 속도)
int servoAngle = 90;              // 서보모터 초기 각도 (90도)
int servoTargetAngle = 50;       // 목표 서보모터 각도 (예: 50도)
Servo myservo;                    // 서보모터 객체 생성
bool motorRunning = false;        // DC 모터 동작 여부를 나타내는 플래그
bool servoRotating = false;       // 서보모터 회전 여부를 나타내는 플래그
unsigned long lastServoMoveTime = 0; // 마지막 서보모터 회전 시간
unsigned long servoMoveInterval = 500; // 서보모터 회전 간격 (500ms)
bool button1Pressed = false;      // 버튼 1 눌림 여부를 나타내는 플래그
unsigned long servoMoveStartTime = 0; // 서보모터 회전 시작 시간
unsigned int servoMoveDuration = 3000; // 서보모터 회전 지속 시간 (밀리초)
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(button1Pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(button2Pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(motorPin1, OUTPUT);
  pinMode(motorPin2, OUTPUT);
  analogWrite(motorPin1, 0);    // DC 모터 초기에 정지 상태로 설정
```

```
  analogWrite(motorPin2, 0);
  myservo.attach(servoPin);       // 서보모터 핀 초기화
  myservo.write(servoAngle);      // 서보모터를 초기 각도로 설정 (90도)
}
void loop() {
  // 버튼 1이 눌렸을 때 DC 모터 제어
  if (digitalRead(button1Pin) == LOW)
  {
    if (!button1Pressed)
    {
      button1Pressed = true;
      if (!motorRunning)
      {
        motorSpeed = 100;
        motorRunning = true;
      }
      else if (motorSpeed == 100)
      {
        motorSpeed = 230;
      }
      else if (motorSpeed == 230)
      {
        motorSpeed = 0; // 정지
        motorRunning = false;
      }
    }
  }
  else
  {
    button1Pressed = false;
  }
  // DC 모터 제어
  if (motorRunning)
  {
    analogWrite(motorPin1, motorSpeed);
    analogWrite(motorPin2, 0);
  }
  else
  {
    analogWrite(motorPin1, 0);
    analogWrite(motorPin2, 0);
  }
  // 버튼 2가 눌렸을 때 서보모터 제어
```

```
  if (digitalRead(button2Pin) == LOW)
  {
    if (!servoRotating)
    {
      servoMoveStartTime = millis();
      servoRotating = true;
    }
  }
  // 서보모터 회전 및 유지
  if (servoRotating)
  {
    unsigned long currentTime = millis();
    if (currentTime - servoMoveStartTime <= servoMoveDuration)
    {
      // 서보모터를 목표 각도로 점진적으로 회전시킵니다.
      float progress = float(currentTime - servoMoveStartTime) / servoMoveDuration;
      int currentAngle = servoAngle + int(progress * (servoTargetAngle - servoAngle));
      myservo.write(currentAngle);
    }
    else
    {
      // 지정된 시간이 경과하면 회전을 멈춥니다.
      myservo.write(servoTargetAngle);
      servoRotating = false;
    }
  }
}
```

회로도





- 응용 선풍기 만들기에서 통신 오류 발생, 아두이노에 코드를 직접 넣어 작동이 불가했습니다.
- 혹시 몰라 타 학우들의 코드도 넣어 실험했지만, 똑같이 아두이노에 입력이 불가, 회로가 작동하지 않았습니다.
- 수요일에 조교님께 연결케이블을 바꿔서 입력을 해봤지만 여전히 입력 불가했습니다.
- 저항, 스위치 변경을 해도 작동불가.
- 다른 아두이노를 사용하여 회로를 만들었지만 스위치 제어는 불가했습니다.